MASTER DATA SCIENCE

Analyse financière

Chapitre 1

Lecture des états financiers et analyse par les ratios

Du bilan Excel ou PDF au diagnostic automatisé et benchmarké

Volume indicatif	Cours 3 h · Étude de cas 3 h · Mini-projet
Prérequis	Python (pandas, requests), notions de comptabilité générale
Données fournies	Dossier data/ch1 : 5 jeux d'états financiers hétérogènes + 1 benchmark sectoriel

Sommaire

Partie A – Fiche de cours : états financiers, familles de ratios, méthodes d'interprétation, sources de benchmark
Partie B – Étude de cas N°1 : Société X (états financiers réels 2022–2023)
Partie C – Corrigé type
Partie D – Mini-projet 1 : FinRatio Engine (lecture multi-bilans, moteur de ratios, benchmark par API)
Annexes – Correspondance des libellés SCE / IFRS / XBRL, squelettes de code

Partie A – Fiche de cours

Objectifs pédagogiques

- Lire un bilan et un état de résultat, quel que soit le référentiel (SCE tunisien, IFRS, US GAAP).
- Calculer et interpréter les grandes familles de ratios : liquidité, structure, rentabilité, activité, marché.
- Interpréter un ratio de quatre façons : par rapport à une norme, dans le temps, par rapport au secteur, et en le croisant avec les autres.
- Concevoir un pipeline de données capable de lire plusieurs bilans, d'automatiser les calculs et de positionner l'entreprise face à un benchmark obtenu par API.

1. Les états financiers : une source de données semi-structurées

Les états financiers annuels comprennent au minimum le **bilan** (photographie du patrimoine à la date de clôture), l'**état de résultat** (flux de produits et de charges de l'exercice), l'**état des flux de trésorerie** (étudié au chapitre 3) et les **notes**, qui détaillent les méthodes comptables et les postes. En Tunisie, ces documents suivent le Système Comptable des Entreprises (norme générale NC 01 et normes sectorielles). Les groupes cotés internationaux publient en IFRS (IAS 1), et les sociétés américaines en US GAAP, avec un balisage XBRL déposé auprès de la SEC.

1.1 L'équation fondamentale et la lecture du bilan

$$\text{Total Actif} = \text{Capitaux propres} + \text{Passifs non courants} + \text{Passifs courants}$$

L'**actif** est classé en actifs non courants (immobilisations incorporelles, corporelles et financières, détenues plus d'un an) et actifs courants (stocks, créances clients, autres actifs courants, liquidités). Le **passif** est classé en capitaux propres (capital, réserves, résultats reportés, résultat de l'exercice), passifs non courants (emprunts à plus d'un an, provisions) et passifs courants (fournisseurs, dettes fiscales et sociales, concours bancaires).

On lit un bilan de deux façons. En **lecture verticale** (*common-size*), chaque poste est exprimé en pourcentage du total, ce qui révèle la structure : une entreprise industrielle a un actif lourd, une société de distribution un actif circulant dominant. En **lecture horizontale**, on calcule la variation de chaque poste d'un exercice à l'autre pour repérer les décisions de l'année : investissement, endettement, distribution.

1.2 Les soldes clés de l'état de résultat

Solde	Calcul simplifié	Ce qu'il mesure
Chiffre d'affaires (CA)	Ventes de biens et services	Taille et dynamique commerciale
EBITDA / EBE	Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions	Performance opérationnelle avant politique d'investissement
Résultat d'exploitation (EBIT)	Produits − charges d'exploitation	Rentabilité du métier
Résultat avant impôt (RCAI)	EBIT − charges financières nettes ± éléments ordinaires	Effet de la structure financière
Résultat net (RN)	RCAI − impôt ± éléments extraordinaires	Rémunération des actionnaires

1.3 Trois référentiels, un même schéma pivot

Un même concept économique porte des noms différents selon le référentiel et la langue. Pour comparer des entreprises, il faut **projeter chaque bilan sur un schéma pivot** commun, c'est-à-dire une taxonomie interne. C'est

exactement ce que fait le XBRL : chaque montant y est associé à une balise normalisée (par exemple `AssetsCurrent`). L'annexe 1 donne une table de correspondance de départ.

> **Le lien Data Science**
>
> Un bilan est une **donnée semi-structurée** : une hiérarchie de postes, des sous-totaux redondants, des libellés libres, une unité implicite (dinars ou milliers de dinars) et plusieurs exercices en colonnes. Le lire automatiquement est un problème classique d'ingénierie des données : extraction, normalisation, *entity resolution* sur les libellés, puis contrôle d'intégrité, puisque l'équation Actif = Passif sert de test unitaire naturel.

2. Qu'est-ce qu'un ratio ?

Un ratio est un rapport entre deux grandeurs financières qui ont un lien économique. Il neutralise l'effet taille et permet de comparer des entreprises ou des exercices. Quatre règles de construction s'appliquent :

1. **Cohérence économique** : le numérateur et le dénominateur doivent concerner le même périmètre. Rapporter le résultat net, qui revient aux actionnaires, aux capitaux propres donne le ROE ; le rapporter à l'actif total donne une mesure plus globale.
2. **Stock contre flux** : un flux (CA, résultat) se rapporte idéalement à la *moyenne* d'un stock (actif, capitaux propres) sur l'exercice. Les valeurs de clôture sont acceptables, mais il faut l'indiquer.
3. **Sens favorable** : pour chaque ratio, il faut savoir si « plus haut » est meilleur, moins bon ou ni l'un ni l'autre. Cette information servira à l'automatisation.
4. **Un ratio seul ne dit rien** : il prend son sens en comparaison, dans le temps, face au secteur, et croisé avec les autres ratios.

3. Les grandes familles de ratios

3.1 Liquidité : faire face aux échéances à court terme

Ratio	Formule	Lecture	Repère
Liquidité générale	Actifs courants / Passifs courants	Les actifs à moins d'un an couvrent-ils les dettes à moins d'un an ?	> 1
Liquidité réduite (*quick ratio*)	(AC − Stocks) / PC	Même question sans compter sur la vente des stocks	≈ 1
Liquidité immédiate	Liquidités / PC	Part des dettes à court terme payable tout de suite	0,2 à 0,5

3.2 Structure financière et solvabilité

Ratio	Formule	Lecture	Repère
Endettement global	Dettes totales / CP	Dépendance vis-à-vis des tiers	< 1 à 1,5
Autonomie financière	CP / Total passif	Part du financement apportée par les associés	> 33 %
Levier bancaire	Dette nette / EBITDA	Années d'EBITDA nécessaires pour rembourser la dette nette ; c'est le covenant bancaire le plus courant	< 3

Ratio	Formule	Lecture	Repère
Capacité de remboursement	Dettes financières / CAF	Années d'autofinancement nécessaires (chapitre 2)	< 3 à 4 ans
Couverture des intérêts	EBIT / charges financières	Marge de sécurité pour payer les intérêts	> 2 à 3

3.3 Rentabilité

Ratio	Formule	Lecture
Marge nette	RN / CA	Ce qui reste pour l'actionnaire sur 100 dinars de ventes
Marge opérationnelle	EBIT / CA	Efficacité du métier, indépendamment du financement
Marge d'EBITDA	EBITDA / CA	Performance opérationnelle avant amortissements ; comparable entre entreprises à intensités capitalistiques différentes
ROA	RN / Total actif	Rentabilité de l'ensemble des actifs
ROE	RN / Capitaux propres	Rentabilité des fonds des actionnaires ; décomposée au chapitre 4 (DuPont)

3.4 Activité et cycle d'exploitation

Ratio	Formule	Lecture
Rotation de l'actif	CA / Total actif	Nombre de dinars de ventes générés par dinar d'actif
Délai clients (DSO)	Créances clients TTC / CA TTC × 365	Durée moyenne du crédit accordé aux clients
Délai fournisseurs (DPO)	Dettes fournisseurs / Achats TTC × 365	Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs
Rotation des stocks (DIO)	Stock moyen / Coût des ventes × 365	Durée moyenne de stockage
Cycle de conversion du cash	DIO + DSO − DPO	Nombre de jours pendant lesquels l'exploitation immobilise du cash

- **DIO** (*Days Inventory Outstanding*) : délai moyen d'écoulement des stocks.
- **DSO** (*Days Sales Outstanding*) : délai moyen de recouvrement des créances clients.
- **DPO** (*Days Payables Outstanding*) : délai moyen de paiement des fournisseurs.

3.5 Ratios de marché (sociétés cotées)

Ratio	Formule	Lecture
PER	Cours / Bénéfice par action	Nombre d'années de bénéfice payées par l'investisseur
Price-to-Book (P/B)	Capitalisation / CP comptables	Prime ou décote sur la valeur comptable
Rendement du dividende	Dividende par action / Cours	Rendement immédiat pour l'actionnaire
VE / EBITDA	(Capitalisation + Dette nette) / EBITDA	Multiple de valorisation indépendant de la structure financière (chapitre 7)

4. Méthodes d'interprétation : de la règle au benchmark statistique

Un ratio n'a de valeur que comparé à une référence. Il existe quatre références complémentaires, et l'objectif du mini-projet est de les automatiser.

4.1 Norme absolue

On compare le ratio à un seuil conventionnel (liquidité générale > 1, autonomie > 33 %, DN/EBITDA < 3). C'est simple, mais aveugle au secteur : une liquidité générale de 0,8 est normale dans la grande distribution, où les clients paient comptant et les fournisseurs à 60 jours.

6. Sources de benchmark et API

Source	Contenu	Accès	Usage dans le cours
SEC EDGAR – API XBRL	États financiers balisés de toutes les sociétés cotées aux États-Unis. Points d'accès `companyfacts`, `companyconcept`, `frames` (un concept pour toutes les sociétés à une date)	Gratuit, sans clé. User-Agent descriptif obligatoire, au plus 10 requêtes par seconde	Construire sa propre distribution sectorielle (secteur via le code SIC de `submissions`)
Financial Modeling Prep (FMP)	États financiers, ratios et indicateurs clés déjà calculés (`/stable/ratios`, `/stable/key-metrics`)	Clé API, offre gratuite limitée	Benchmark rapide sur des sociétés cotées
Yahoo Finance (bibliothèque `yfinance`)	Cours, états financiers résumés, indicateurs	Non officiel, sans clé, peut changer	Données de marché (chapitre 6)
Alpha Vantage	Fondamentaux (`OVERVIEW`), cours	Clé gratuite, quotas journaliers	Alternative à FMP
Damodaran Online (NYU Stern)	Marges, multiples, bêtas, WACC par secteur (US, Europe, émergents), mis à jour chaque année	Fichiers Excel téléchargeables	Médianes sectorielles, coût du capital (chapitres 4 et 7)
BACH (Banque de France)	Comptes agrégés des sociétés non financières de 12 pays européens, quartiles de ratios par secteur et taille	Portail web, export	Référentiel pour des PME non cotées
CMF / BVMT (Tunisie)	États financiers des sociétés cotées publiés au Bulletin officiel du CMF (PDF), indicateurs d'activité	PDF publics	Extraction PDF (bonus), benchmark tunisien

Partie B – Étude de cas N°1

Cas principal : Société X, états financiers réels 2022–2023

Vous êtes analyste crédit dans une banque tunisienne. La Société X, une entreprise de services (aucun stock), sollicite une nouvelle ligne de financement. Ses états financiers sont fournis dans le fichier `CAS_1_Societe_X_SCE_2023_2022.xlsx` (trois feuilles : Actif, CP_et_Passif, résultat ; montants en dinars). En voici une synthèse :

Bilan (TND)	31/12/2023	31/12/2022
Immobilisations incorporelles nettes	228	426
Immobilisations corporelles nettes	6 204 561	2 005 758
Immobilisations financières	3 000	3 012
Autres actifs non courants	107 943	57 127
Total actifs non courants	**6 315 732**	**2 066 323**
Clients nets (brut 723 150 ; provision 45 128 en 2023)	678 022	694 572
Autres actifs courants	833 932	177 790
Liquidités et équivalents	137 438	1 442 247
Stocks	0	0
Total actifs courants	**1 649 392**	**2 314 608**
Capitaux propres (dont résultat 948 657 / 845 182)	2 983 490	2 696 659
Emprunts (non courants)	3 688 389	1 076 281
Fournisseurs et comptes rattachés	375 309	198 356
Autres passifs courants	477 458	300 293
Concours bancaires et autres passifs financiers	440 478	109 342
Total passifs courants	1 293 245	607 991
TOTAL BILAN	**7 965 124**	**4 380 931**

État de résultat (TND)	2023	2022
Revenus	4 229 401	3 459 549
Achats d'approvisionnements consommés	167 400	221 493
Charges de personnel	820 246	655 248
Dotations aux amortissements et provisions	264 132	204 504
Autres charges d'exploitation	1 613 498	1 411 757
Résultat d'exploitation	**1 364 124**	**966 547**
Résultat avant impôt (après charges fin. 221 611 / 1 146)	**1 156 924**	**975 755**
Impôt sur les bénéfices	208 267	130 573
Résultat net	**948 657**	**845 182**

Travail demandé

1. **Lecture des états financiers.** Établissez le bilan en pourcentage du total (*common-size*) pour les deux exercices. Identifiez les trois variations les plus importantes et l'opération économique qu'elles traduisent.
2. **Calcul des ratios** de liquidité, de structure, de rentabilité et d'activité pour 2022 et 2023. Pour le DPO, on prendra comme base d'achats les achats d'approvisionnements et les autres charges d'exploitation, majorés d'une TVA de 19 %.
3. **Interprétation et diagnostic.** Commentez la liquidité, la structure et la rentabilité. Identifiez les forces, les faiblesses et trois questions à poser au dirigeant avant de décider du crédit.
4. **Automatisation.** Écrivez un script Python qui lit directement le fichier Excel et produit le tableau des ratios. Comparez son résultat avec vos calculs manuels.

Partie C – Corrigé type

Échauffement ABC

Liquidité générale = 3 000 / 1 800 = **1,67** ; endettement = 4 300 / 3 700 = **1,16** ; rentabilité nette = **10 %** ; ROE = 1 000 / 3 700 ≈ **27 %** ; autonomie financière = 3 700 / 8 000 = **46 %** ; ROA = **12,5 %** ; rotation de l'actif = **1,25**. L'entreprise est liquide et très rentable, mais son endettement, légèrement supérieur à 1, la rend sensible à une hausse des taux. Son autonomie reste toutefois correcte.

C1. Lecture des états financiers

Structure (% du total)	2023	2022
Actifs non courants	79,3 %	47,2 %
Actifs courants	20,7 %	52,8 %
dont liquidités	1,7 %	32,9 %
Capitaux propres	37,5 %	61,6 %
Passifs non courants	46,3 %	24,6 %
Passifs courants	16,2 %	13,9 %

Le total du bilan augmente de **81,8 %**. Trois mouvements dominent. (1) Les immobilisations corporelles brutes passent de 2,79 à 7,25 M TND (+4,46 M), soit un **programme d'investissement massif**. (2) Les emprunts non courants passent de 1,08 à 3,69 M TND (+2,61 M) : l'investissement est **financé à environ 60 % par emprunt**. (3) Les liquidités chutent de 1,44 M à 0,14 M TND (−90 %) : le solde a été **autofinancé en puisant dans la trésorerie**. Pendant ce temps, l'activité progresse : CA en hausse de 22,3 %, résultat net en hausse de 12,2 %. L'entreprise passe d'une structure « riche en cash » à une structure « investie et endettée ».

C2. Tableau des ratios

Ratio	Formule	2022	2023
Liquidité générale	AC / PC	3,81	1,28
Liquidité immédiate	Liquidités / PC	2,37	0,11
Endettement global	Dettes totales / CP	0,62	1,67
Autonomie financière	CP / Total passif	61,6 %	37,5 %
Gearing (DN / CP)	(DF − liquidités) / CP	-0,10	1,34
Dette nette / EBITDA	DN / (REX + dotations)	-0,22	2,45
Couverture des intérêts	REX / charges fin. nettes	843	6,16
Marge nette	RN / CA	24,4 %	22,4 %
Marge opérationnelle	REX / CA	27,9 %	32,3 %
Marge d'EBITDA	EBITDA / CA	33,9 %	38,5 %
ROE	RN / CP	31,3 %	31,8 %
ROA	RN / Total actif	19,3 %	11,9 %
Rotation de l'actif	CA / Total actif	0,79	0,53

Ratio	Formule	2022	2023
Délai clients (DSO)	Clients bruts / CA × 365	73 j	62 j
Délai fournisseurs (DPO)	Fournisseurs / achats TTC × 365	37 j	65 j
Taux effectif d'impôt	Impôt / RCAI	13,4 %	18,0 %

EBITDA 2023 = 1 364 124 + 264 132 = 1 628 256 TND. Dette nette 2023 = (3 688 389 + 440 478) − 137 438 = 3 991 429 TND ; en 2022, la dette nette est négative (-256 624 TND) : l'entreprise avait plus de cash que de dettes financières. Le ROE calculé sur les capitaux propres moyens donne 33,4 % en 2023.

C4. Interprétation et diagnostic

Liquidité. La liquidité générale reste supérieure à 1 (1,28), mais elle a été divisée par trois. Comme il n'y a pas de stock, la liquidité réduite est identique. Le vrai signal est la **liquidité immédiate**, passée de 2,37 à 0,11 : l'entreprise ne peut plus payer immédiatement que 11 % de ses dettes à court terme. Les concours bancaires ont été multipliés par quatre.

Structure. L'endettement global passe de 0,62 à 1,67 et l'autonomie financière de 61,6 % à 37,5 %, ce qui reste juste au-dessus du seuil usuel de 33 %. Le levier DN/EBITDA de 2,45 se situe au-dessus de la médiane sectorielle mais reste sous le seuil bancaire de 3. La couverture des intérêts chute mécaniquement (de 843 à 6,16), mais un niveau de 6 reste confortable.

Rentabilité. C'est le point fort. La marge nette de 22,4 % et la marge opérationnelle de 32,3 % sont très au-dessus du troisième quartile du secteur. Le ROE de 31,8 % est excellent. Le ROA recule, de 19,3 % à 11,9 %, parce que les actifs nouvellement acquis ne produisent pas encore tout leur chiffre d'affaires.

Activité. Le DSO s'améliore (de 73 à 62 jours) et une première provision pour créances douteuses (45 128 TND) apparaît. En revanche, le **DPO passe de 37 à 65 jours** : l'entreprise paie ses fournisseurs plus tard, ce qui est classiquement un symptôme de tension de trésorerie.

Forces	Faiblesses	Questions au dirigeant
Marges très supérieures au secteur Croissance du CA de 22 % ROE supérieur à 30 % Investissements financés en partie à long terme	Trésorerie quasi épuisée Endettement multiplié par 2,7 Rotation de l'actif faible Allongement du crédit fournisseurs	Quel CA est attendu des nouveaux actifs, et à quelle échéance ? Pourquoi les autres actifs courants ont-ils été multipliés par 4,7 ? Quel est l'échéancier de remboursement des emprunts et la politique de dividende ? (Le chapitre 2 montre qu'environ 662 k TND de dividendes ont été versés.)

Avis. La Société X est rentable et solvable, mais sa liquidité est devenue faible. Un crédit additionnel à court terme est envisageable sous conditions : limitation des dividendes, suivi trimestriel de la trésorerie. Le chapitre 2 (analyse fonctionnelle) et le chapitre 3 (flux de trésorerie) approfondiront ce diagnostic.

Partie D – Mini-projet 1 : « FinRatio Engine »

Contexte et problématique

La direction des engagements de votre banque reçoit chaque semaine des dizaines de liasses financières : fichiers Excel au format SCE, exports IFRS en anglais, PDF scannés, et parfois des données de sociétés cotées étrangères au format XBRL. Aujourd'hui, un analyste ressaisit manuellement chaque bilan, calcule les ratios dans un tableur et rédige un commentaire. Vous êtes chargé(e) de concevoir un prototype qui automatise cette chaîne.

> **Problématique**
>
> Comment transformer des états financiers **hétérogènes** en un **diagnostic par ratios automatisé, contrôlé et interprétable**, en positionnant chaque entreprise face à un **benchmark sectoriel obtenu par API** ?

Données fournies (dossier data/ch1)

Fichier	Format	Difficultés volontaires
`CAS_1_Societe_X_SCE_2023_2022.xlsx`	SCE tunisien, 3 feuilles, dinars, 2 exercices	Lignes de sous-totaux sans libellé, colonnes « Notes », amortissements en négatif
`Entreprise_B_Distribution_milliers_TND.xlsx`	SCE, une seule feuille, milliers de TND, 3 exercices	Unité différente, libellés différents, présence de stocks
`Entreprise_C_Industrie_IFRS_long.csv`	Format long (une ligne par poste), libellés IFRS en anglais	Pivot à faire, charges en négatif, sous-totaux mêlés aux postes
`Entreprise_D_companyfacts_EDGAR_format.json`	Structure SEC EDGAR `companyfacts`, USD	Balises XBRL, doublons (un même exercice redéclaré dans le 10-K suivant), devise
`Entreprise_E_Services_annees_en_lignes.xlsx`	Années en lignes, milliers	Déséquilibre de 10 en 2021, valeur manquante en 2020, capitaux propres négatifs en 2022–2023
`benchmark_sectoriel_synthetique.csv`	Q1 / médiane / Q3 par secteur et ratio	Solution de repli si les API sont indisponibles

Travail demandé

Lot 1 – Ingestion et schéma pivot

- Définir un **schéma pivot** (dataclass ou modèle Pydantic) d'une vingtaine de champs : `entreprise`, `secteur`, `annee`, `devise`, `unite`, `actifs_courants`, `stocks`, `clients`, `liquidites`, `actif_total`, `capitaux_propres`, `dettes_financieres_lt`, `dettes_financieres_ct`, `fournisseurs`, `passifs_courants`, `ca`, `ebit`, `dotations`, `charges_financieres`, `resultat_net`…
- Écrire un **adaptateur** par format (patron de conception *Strategy* ou *Adapter*) qui renvoie une liste d'enregistrements pivot.
- Détecter automatiquement l'unité (mention « milliers », ordre de grandeur), convertir en TND et, pour l'entreprise D, convertir les USD avec un taux documenté.
- Dédupliquer les faits EDGAR : pour chaque couple (balise, date de fin), garder le dépôt `10-K` le plus récent.

Lot 2 – Correspondance sémantique des libellés

- Construire un **dictionnaire de correspondance** (YAML) : libellé source → champ pivot. Combiner des règles regex et un *fuzzy matching* (`rapidfuzz`, score ≥ 85).
- Option avancée : embeddings multilingues (`sentence-transformers`) pour rapprocher « Trade and other payables » de « Fournisseurs et comptes rattachés ».
- Mesurer la qualité du mapping sur un échantillon annoté à la main (précision et rappel) et produire un **journal des postes non reconnus**.

Lot 3 – Contrôles qualité

- Équilibre Actif = Passif (avec une tolérance), cohérence des sous-totaux, signes attendus, valeurs manquantes, capitaux propres négatifs.
- Chaque contrôle renvoie un statut (OK, Avertissement, Bloquant). Le rapport qualité est un livrable à part entière.

Lot 4 – Moteur de ratios déclaratif

- Les ratios sont décrits dans un fichier de configuration (nom, formule, famille, sens favorable, unité, garde-fous), et non codés en dur. Exemple en annexe 2.
- Les formules sont évaluées sans `eval()` arbitraire : utilisez un parseur AST restreint ou `pandas.eval`.
- Gérer les divisions par zéro, les capitaux propres négatifs (ratio marqué « non significatif ») et le plafonnement des valeurs extrêmes.
- **Tests unitaires** (`pytest`) : les ratios de la Société X du corrigé (partie C) servent de jeu de test de référence.

Lot 5 – Benchmark par API

- Mettre en œuvre au moins **une source réelle** : (a) SEC EDGAR `frames` pour construire la distribution d'un ratio sur toutes les sociétés d'un code SIC, (b) FMP `/stable/ratios`, ou (c) fichiers sectoriels Damodaran.
- Implémenter le repli sur le fichier synthétique, un cache local et le respect des limites de débit.
- Calculer pour chaque ratio le **rang centile** et le **z robuste**, puis le feu tricolore.
- Discuter la pertinence du benchmark : un benchmark de sociétés cotées américaines est-il adapté à une PME tunisienne ? Comment corriger cet écart (taille, secteur, pays) ?

Lot 6 – Interprétation automatisée

- Moteur de **règles expertes**, par exemple : « liquidité immédiate < 0,2 ET DPO en hausse de plus de 15 jours ⇒ alerte tension de trésorerie ».
- Calcul d'un **score par famille** (moyenne des z) et d'un **score global**, en justifiant les pondérations retenues.
- Génération d'un **commentaire rédigé** par gabarits Jinja2. Option : utilisation d'un LLM avec un garde-fou automatique qui vérifie que chaque nombre cité dans le texte figure bien dans les données (test anti-hallucination).

Lot 7 – Restitution

- Un **rapport automatique** (HTML ou PDF) par entreprise : tableau des ratios, feux, graphique radar comparé à la médiane, commentaire.

- Un **dashboard** (Streamlit ou Power BI) : sélection de l'entreprise et de l'année, carte de chaleur des centiles, évolution temporelle.

Annexes

Annexe 1 – Correspondance des libellés SCE / IFRS / XBRL (extrait)

Champ pivot	SCE tunisien	IFRS (anglais)	Balise US GAAP
actifs_courants	Total des actifs courants	Total current assets	`AssetsCurrent`
stocks	Stocks	Inventories	`InventoryNet`
clients	Clients et comptes rattachés	Trade and other receivables	`AccountsReceivableNetCurrent`
liquidites	Liquidités et équivalents de liquidités	Cash and cash equivalents	`CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue`
actif_total	Total des actifs	Total assets	`Assets`
capitaux_propres	Total des capitaux propres	Total equity	`StockholdersEquity`
dettes_financieres_lt	Emprunts	Non-current borrowings	`LongTermDebtNoncurrent`
fournisseurs	Fournisseurs et comptes rattachés	Trade and other payables	`AccountsPayableCurrent`
passifs_courants	Total des passifs courants	Total current liabilities	`LiabilitiesCurrent`
ca	Revenus / Chiffre d'affaires	Revenue	`Revenues`
ebit	Résultat d'exploitation	Operating profit	`OperatingIncomeLoss`
charges_financieres	Charges financières nettes	Finance costs	`InterestExpense`
resultat_net	Résultat net de l'exercice	Profit for the year	`NetIncomeLoss`